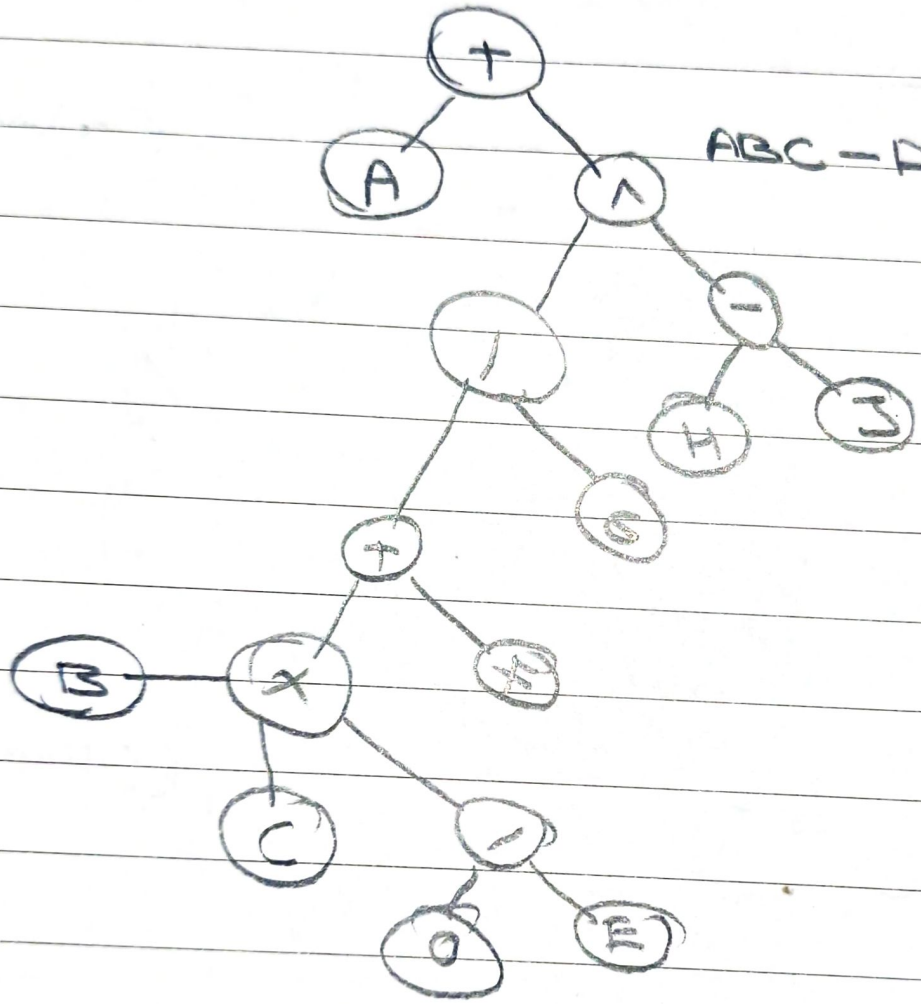
سوال ۱)

MNPQ/% - TRS + / Y ^ +

سوال ۲)



ABC - DE - ^ F + G / H J - ^ +

سوال ۳)

if (b == None ⊕ a == None) False

if (b.... AND ....) True

if (b.val != a.val) false

سوال ۴)

Root left right

~~Root~~ left Root Right

~~Ro~~ left Right Root

سوال ۵) ببینید درخت با ارتفاع h را همان درخت را به صورت کامل با همان ارتفاع در نظر می‌گیریم

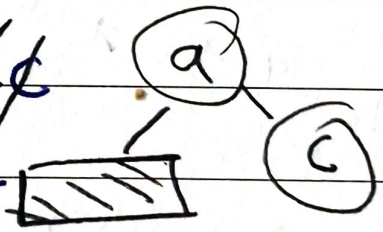
$$\sum_{i=1}^{h} \frac{1}{2^h} = \frac{1}{=}$$

سوال ۶)

سوال ۷)

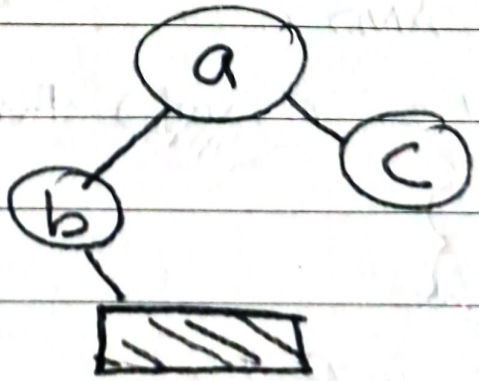
in bedgfac

post egfdbca



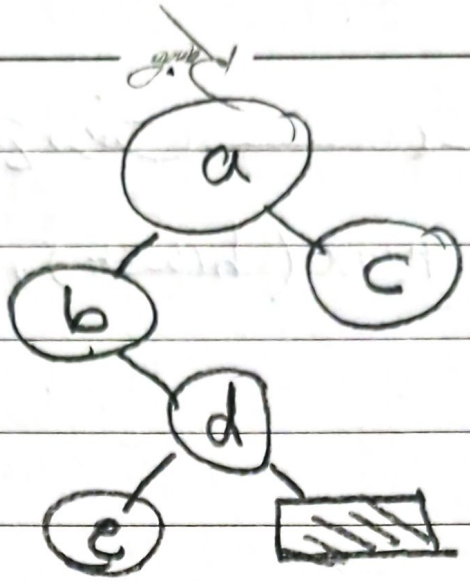
in bedgf

post egfdb



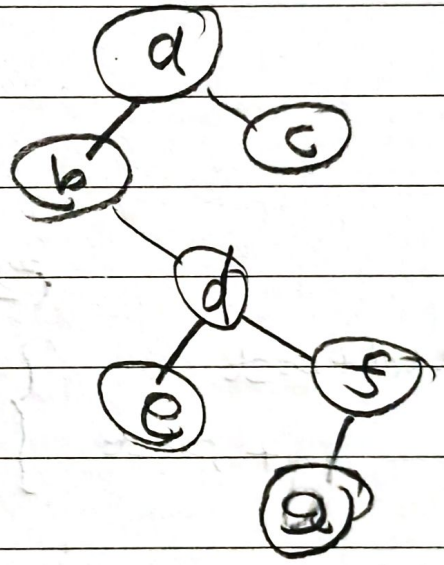
in ~~edgf~~

Post ~~egfd~~



in ~~gf~~

Post ~~gf~~



count(a) = ε

count(D) = 1

count(e) = 1

→ D + E + ۲ + 1

سوال ۹) حد بیشتر ارتفاع درخت ←

$h(t) = 1 + \max(h(left), h(right)) = 3$

سوال ۱۰)

سوال ۱۱) در دو حالت کلی داریم

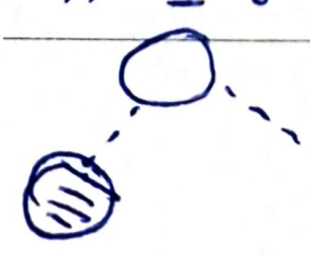
Null + post
---- + post
} Postfix

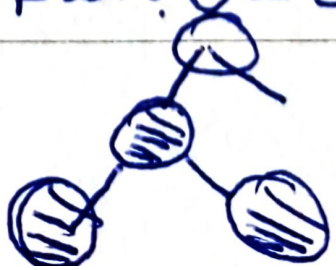
Null/--- + in + Null/---- } infix

① اگر حالت infix پیش آید

② اگر حالت infix قابل رسم نباشد

سوال ۱۲) درخت دودویی محض با اضافه کردن دو برگ به یک برگ درخت





h+2